

Notas de Aula

Mecânica Clássica III — 2026.2

Translações

Mario C. Bertin

Instituto de Física — Universidade Federal da Bahia

4 Translações

4.1 Introdução

Na aula anterior, descrevemos a evolução temporal por meio de um campo vetorial hamiltoniano e de seu fluxo exponencial. A Hamiltoniana desempenhou o papel de gerador analítico, enquanto o operador $X_t = \{\bullet, H\}$ foi identificado como gerador algébrico. A aplicação sucessiva desse operador produziu uma série de parênteses de Poisson aninhados e permitiu reconstruir a transformação finita.

Nesta aula, empregaremos a mesma ideia para estudar translações no espaço de configuração. Em lugar de avançar no tempo, deslocaremos algumas coordenadas por quantidades constantes. Mostraremos que os momentos conjugados geram essas translações por meio dos parênteses de Poisson e que seus campos vetoriais formam uma álgebra de Lie abeliana. A composição de pequenos deslocamentos conduzirá, novamente, a uma exponencial.

Começaremos pela transformação infinitesimal e suas propriedades de composição, passaremos à álgebra dos geradores e construiremos o grupo finito. Ao final, aplicaremos o fluxo a uma função e distinguiremos a existência de uma translação da invariância da Hamiltoniana sob essa transformação. A discussão acompanha o tratamento de [Goldstein et al. \(2002\)](#) e [José and Saletan \(1998\)](#). Para os conceitos de grupo e álgebra de Lie, recomendamos as notas de [Ferreira \(2000\)](#).

4.2 Translações infinitesimais no espaço de configuração

Consideremos coordenadas independentes q^i , $i = 1, \dots, n$, no espaço de configuração Q . Escolhemos m direções coordenadas ao longo das quais realizaremos translações, com $1 \leq m \leq n$, e as identificamos por $a = 1, \dots, m$. Índices repetidos i são somados de 1 a n , enquanto índices repetidos a são somados de 1 a m .

Uma translação infinitesimal é definida por

$$q^i \mapsto q'^i = q^i + \delta q^i = q^i - \delta^i_a \epsilon^a, \quad \delta q^a = -\epsilon^a. \quad (4.1)$$

Os parâmetros ϵ^a são constantes, independentes do ponto e do tempo, e têm as mesmas unidades das coordenadas correspondentes. O sinal negativo é uma convenção: um valor positivo de ϵ^a desloca q^a no sentido decrescente. As coordenadas com $i > m$ não se alteram.

Para evitar questões globais desnecessárias, podemos pensar inicialmente em $Q = \mathbb{R}^n$, com coordenadas cartesianas. Em coordenadas generalizadas, as fórmulas descrevem deslocamentos coordenados no domínio considerado; eles não representam necessariamente translações rígidas no espaço físico. Caso esse domínio tenha fronteiras ou não seja preservado por deslocamentos arbitrários, a descrição será apenas local.

Como as coordenadas são independentes,

$$\frac{\partial q^i}{\partial q^a} = \delta^i_a. \quad (4.2)$$

Assim, a transformação (4.1) assume a forma

$$q^i = q^i - \epsilon^a \frac{\partial q^i}{\partial q^a} = \left(1 - \epsilon^a \frac{\partial}{\partial q^a}\right) q^i = \left(1 + \delta q^a \frac{\partial}{\partial q^a}\right) q^i. \quad (4.3)$$

Aqui, $\partial/\partial q^a$ é uma derivada parcial em relação à coordenada; δq^a é o deslocamento, não a variável em relação à qual derivamos.

Para uma função suave $f(q)$, Taylor fornece

$$f(q + \delta q) = f(q) + \delta q^a \frac{\partial f}{\partial q^a} + O(\delta q^2). \quad (4.4)$$

A notação $O(\delta q^2)$ reúne os termos de grau pelo menos dois nos pequenos deslocamentos, incluindo seus produtos. O argumento $q + \delta q$ significa que somente as m coordenadas escolhidas são deslocadas. Para $f = q^i$, não há termos de ordem superior, de modo que (4.3) é exata.

4.3 Os geradores e os parênteses de Poisson

4.3.1 Geradores algébricos e analíticos

Para expressar a translação com parênteses de Poisson, passamos ao espaço de fase $M = T^*Q$, com coordenadas canônicas (q^i, p_i) . As relações fundamentais são

$$\{q^i, q^j\} = 0, \quad \{p_i, p_j\} = 0, \quad \{q^i, p_j\} = \delta^i_j. \quad (4.5)$$

Para qualquer observável $F(q, p)$, segue que

$$\begin{aligned} \{F, p_a\} &= \frac{\partial F}{\partial q^i} \frac{\partial p_a}{\partial p_i} - \frac{\partial F}{\partial p_i} \frac{\partial p_a}{\partial q^i} \\ &= \frac{\partial F}{\partial q^i} \delta_a^i = \frac{\partial F}{\partial q^a}. \end{aligned} \quad (4.6)$$

Portanto, definimos os campos vetoriais

$$P_a \equiv \frac{\partial}{\partial q^a} = \{\bullet, p_a\}, \quad a = 1, \dots, m. \quad (4.7)$$

Os operadores P_a são os *geradores algébricos* das translações, enquanto as funções p_a são seus *geradores analíticos*. O símbolo $\bullet$ indica o lugar ocupado pelo observável sobre o qual o operador atua.

4.3.2 Ação sobre coordenadas, momentos e observáveis

Em particular,

$$P_a[q^i] = \delta^i_a, \quad P_a[p_i] = 0. \quad (4.8)$$

O prolongamento da translação ao espaço de fase desloca as coordenadas e mantém os momentos conjugados fixos:

$$q'^i = q^i + \delta^i_a \delta q^a, \quad p'_i = p_i. \quad (4.9)$$

Para um observável, a variação infinitesimal é

$$\delta F = \delta q^a P_a[F] + O(\delta q^2) = \delta q^a \{F, p_a\} + O(\delta q^2). \quad (4.10)$$

Uma translação na direção especificada por δq^a tem como gerador analítico combinado $\delta q^a p_a$. Na convenção inicial, esse gerador é $-\epsilon^a p_a$, e a variação é $\delta F = -\epsilon^a \{F, p_a\} + O(\epsilon^2)$.

4.4 A estrutura de grupo infinitesimal

Definimos a forma infinitesimal do fluxo por

$$\boxed{g_{\delta q} = \mathbf{1} + \delta q^a P_a = \mathbf{1} + \delta q^a \frac{\partial}{\partial q^a}.} \quad (4.11)$$

Esse operador retém apenas a primeira ordem da transformação sobre funções. Assim, quando falarmos em suas propriedades de grupo, entenderemos a composição nessa mesma aproximação. Os operadores truncados não constituem, por si só, um grupo exato sob a composição usual.

4.4.1 Composição, identidade e inversa

Sejam u^a e v^a dois deslocamentos pequenos. Sua composição fornece

$$\begin{aligned} g_u g_v &= (\mathbf{1} + u^a P_a)(\mathbf{1} + v^b P_b) \\ &= \mathbf{1} + (u^a + v^a) P_a + u^a v^b P_a P_b \\ &= g_{u+v} + O_2. \end{aligned} \quad (4.12)$$

Aqui, O_2 representa termos de grau total pelo menos dois nos parâmetros pequenos. Na primeira ordem, a lei de composição é, portanto, a soma dos deslocamentos.

As propriedades correspondentes são:

1. *Fechamento local*: $g_u g_v = g_{u+v} + O_2$, enquanto os deslocamentos permanecerem na região em que a aproximação é válida.

2. *Associatividade*: a composição de operadores é associativa. Ao truncar consistentemente na primeira ordem, ambas as associações dão

$$(g_u g_v) g_w = g_u (g_v g_w) = g_{u+v+w} + O_2. \quad (4.13)$$

3. *Identidade*: $g_0 = \mathbf{1}$.

4. *Inversa na primeira ordem*: um deslocamento é desfeito pelo deslocamento oposto, pois

$$g_u g_{-u} = \mathbf{1} - u^a u^b P_a P_b = \mathbf{1} + O(u^2). \quad (4.14)$$

4.4.2 Comutatividade e estrutura de Lie

Como as derivadas parciais em direções distintas comutam sobre funções suaves,

$$g_u g_v - g_v g_u = u^a v^b (P_a P_b - P_b P_a) = 0. \quad (4.15)$$

A comutatividade dos operadores truncados é exata, embora seu fechamento na forma g_{u+v} valha apenas em primeira ordem. Assim, a estrutura infinitesimal das translações é abeliana.

Os parâmetros variam continuamente, e a transformação depende suavemente deles. Essa é a descrição, perto da identidade, de um grupo de Lie com m parâmetros. O grupo finito será identificado com o grupo aditivo $(\mathbb{R}^m, +)$ quando as translações estiverem definidas para todos os deslocamentos.

4.5 A álgebra de Lie das translações

A álgebra de Lie reúne as combinações lineares reais dos geradores,

$$\mathfrak{t}_m = \{c^a P_a \mid c^a \in \mathbb{R}\}, \quad (4.16)$$

com coeficientes constantes. Seu produto de Lie é o comutador $[A, B] = AB - BA$. Pela expressão diferencial dos geradores,

$$[P_a, P_b]F = \frac{\partial^2 F}{\partial q^a \partial q^b} - \frac{\partial^2 F}{\partial q^b \partial q^a} = 0. \quad (4.17)$$

Podemos obter o mesmo resultado diretamente da identidade de Jacobi:

$$\begin{aligned} [P_a, P_b]F &= \{\{F, p_b\}, p_a\} - \{\{F, p_a\}, p_b\} \\ &= \{F, \{p_b, p_a\}\} = 0. \end{aligned} \quad (4.18)$$

Portanto, as relações fundamentais da álgebra são

$$\boxed{[P_a, P_b] = 0, \quad \{p_a, p_b\} = 0.} \quad (4.19)$$

A primeira igualdade diz respeito aos geradores algébricos; a segunda, aos analíticos.

Como todos os comutadores são nulos, também temos $[c^a P_a, d^b P_b] = 0$. A álgebra é abeliana, tem dimensão m e possui todas as constantes de estrutura nulas. Bilinearidade, antissimetria e identidade de Jacobi são satisfeitas pelo comutador; neste exemplo, a última propriedade é imediata, pois cada termo é zero. Os campos P_a são independentes, como se verifica aplicando uma combinação $c^a P_a$ às coordenadas q^b .

4.6 Da translação infinitesimal à translação finita

4.6.1 Uma dimensão: composição de pequenos deslocamentos

Começemos com um único par canônico (q, p) e escrevamos $P = \partial/\partial q = \{\bullet, p\}$. Seja s um deslocamento finito. Dividindo-o em N partes, $h = s/N$, a composição de deslocamentos de pontos dá

$$q \mapsto q + h \mapsto q + 2h \mapsto \cdots \mapsto q + Nh = q + s. \quad (4.20)$$

Logo, o operador exato sobre funções é

$$(G_s f)(q) = f(q + s), \quad G_s = (G_{s/N})^N. \quad (4.21)$$

Essa definição não exige que f seja analítica.

Para relacionar a composição ao gerador, aproximamos cada passo por $g_h = \mathbf{1} + hP$. O binômio de Newton fornece

$$(g_{s/N})^N = \sum_{k=0}^N \binom{N}{k} \frac{s^k}{N^k} P^k. \quad (4.22)$$

Para cada k fixo,

$$\frac{1}{N^k} \binom{N}{k} = \frac{1}{k!} \prod_{j=0}^{k-1} \left(1 - \frac{j}{N}\right) \rightarrow \frac{1}{k!}. \quad (4.23)$$

Assim, a composição dos passos infinitesimais conduz à série exponencial

$$G_s = e^{sP}, \quad e^{sP} f = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{s^k}{k!} P^k[f]. \quad (4.24)$$

Em particular, sobre polinômios, a soma aplicada a f termina e o limite $(\mathbf{1} + sP/N)^N f \rightarrow G_s f$ é imediato. Para funções analíticas, a série representa $f(q + s)$ dentro de seu domínio de convergência. Para funções apenas suaves, não devemos supor a convergência dessa série ou desse limite de operadores: a notação e^{sP} designa o fluxo exato (4.21), definido pelo deslocamento do argumento.

4.6.2 A série de parênteses de Poisson

No mesmo espírito da aula anterior, as potências do gerador são aplicações sucessivas do parêntese de Poisson:

$$P[F] = \{F, p\}, \quad P^2[F] = \{\{F, p\}, p\}, \quad P^3[F] = \{\{\{F, p\}, p\}, p\}. \quad (4.25)$$

Por isso, a série de Lie da translação é

$$G_s F = F + s \{F, p\} + \frac{s^2}{2!} \{\{F, p\}, p\} + \cdots. \quad (4.26)$$

Quando $F = F(q, p)$, o resultado é $F(q + s, p)$: o momento permanece fixo. Para as próprias coordenadas, $P^2[q] = 0$ e $P[p] = 0$, de modo que

$$G_s q = q + s, \quad G_s p = p. \quad (4.27)$$

4.6.3 Várias direções de translação

Seja $s = (s^1, \dots, s^m)$ um conjunto de deslocamentos finitos. Como os geradores comutam, podemos compor as translações nas diferentes direções em qualquer ordem:

$$\boxed{G_s = e^{s^1 P_1} \dots e^{s^m P_m} = \exp(s^a P_a)}. \quad (4.28)$$

O fluxo geométrico e sua ação sobre observáveis são

$$\varphi_s(q, p) = (q + s, p), \quad (4.29)$$

$$G_s F = F \circ \varphi_s = F(q + s, p). \quad (4.30)$$

Mais explicitamente,

$$G_s q^i = q^i + \delta^i_a s^a, \quad G_s p_i = p_i. \quad (4.31)$$

Mantendo a convenção de sinal do início da aula, escrevemos $s^a = -\epsilon^a$, agora com parâmetros finitos, e obtemos

$$G_{-\epsilon} = \exp(-\epsilon^a P_a), \quad G_{-\epsilon} F = F(q - \epsilon, p). \quad (4.32)$$

O sinal depende da parametrização do deslocamento, não de uma alteração na definição $P_a = \{\bullet, p_a\}$.

4.7 Propriedades do grupo finito

Suponhamos que o domínio das coordenadas seja preservado por todos os deslocamentos considerados, como ocorre em $Q = \mathbb{R}^n$. As translações finitas formam então um grupo exato. Suas propriedades são:

1. *Fechamento e composição:* $G_s G_r = G_{s+r}$.
2. *Associatividade:* $(G_s G_r) G_u = G_s (G_r G_u)$.
3. *Identidade:* $G_0 = \mathbf{1}$.
4. *Inversa:* $G_s^{-1} = G_{-s}$.
5. *Comutatividade:* $G_s G_r = G_r G_s$.

Para verificar a lei de composição, basta atuar sobre uma função:

$$(G_s G_r F)(q, p) = F(q + s + r, p) = (G_{s+r} F)(q, p). \quad (4.33)$$

O grupo é abeliano porque $s + r = r + s$. É um grupo de Lie de dimensão m , identificado com $(\mathbb{R}^m, +)$: os parâmetros são reais e as operações de soma e inversão são suaves. Além disso, qualquer translação pode ser ligada à identidade pela família $G_{\lambda s}$, com $0 \leq \lambda \leq 1$.

O fluxo preserva o produto de funções e o parêntese de Poisson:

$$G_s (FK) = (G_s F)(G_s K), \quad G_s \{F, K\} = \{G_s F, G_s K\}. \quad (4.34)$$

De fato, deslocar o argumento por uma constante não altera as derivadas em relação às coordenadas e aos momentos. Em particular, as relações fundamentais são preservadas:

$$\{q^i, q'^j\} = 0, \quad \{p'_i, p'_j\} = 0, \quad \{q^i, p'_j\} = \delta^i_j. \quad (4.35)$$

As translações assim construídas são, portanto, transformações canônicas.

4.8 O papel dos geradores e uma aplicação

4.8.1 Do momento conjugado ao fluxo

O gerador algébrico pode ser recuperado derivando o grupo em relação ao seu parâmetro:

$$P_a[F] = \left. \frac{\partial}{\partial s^a} (G_s F) \right|_{s=0}. \quad (4.36)$$

Temos, assim, a cadeia

$$p_a \mapsto P_a = \{\bullet, p_a\} \mapsto G_s = \exp(s^a P_a). \quad (4.37)$$

O momento conjugado é uma função no espaço de fase; o campo P_a é um operador que deriva observáveis; e o fluxo G_s é uma transformação finita. A adição de uma constante C_a a p_a não modifica o gerador, pois $\{F, p_a + C_a\} = \{F, p_a\}$.

4.8.2 Translação de uma função

Em uma dimensão, consideremos $f(q) = q^3$. A ação repetida do gerador fornece

$$P[f] = 3q^2, \quad P^2[f] = 6q, \quad P^3[f] = 6, \quad P^4[f] = 0. \quad (4.38)$$

Uma translação parametrizada por ϵ na convenção inicial dá

$$\begin{aligned} G_{-\epsilon} f &= e^{-\epsilon P} f \\ &= f - \epsilon P[f] + \frac{\epsilon^2}{2!} P^2[f] - \frac{\epsilon^3}{3!} P^3[f] \\ &= q^3 - 3\epsilon q^2 + 3\epsilon^2 q - \epsilon^3 = (q - \epsilon)^3. \end{aligned} \quad (4.39)$$

O mesmo cálculo pode ser realizado substituindo cada P por $\{\bullet, p\}$. Como a série termina, o resultado vale para qualquer ϵ real.

Aqui estamos usando a ação por composição: $G_s f$ avalia a função no ponto deslocado, $f(q + s)$. Se, em vez disso, quisermos deslocar o *gráfico* da função para a direita por s , mantendo o argumento q como referência fixa, escreveremos $f(q - s)$. Essa distinção evita confundir o deslocamento do ponto com o do perfil de uma função.

4.8.3 Gerar uma translação não implica conservar o momento

O fato de p_a gerar translações é uma consequência dos parênteses canônicos e não depende da Hamiltoniana. Já a conservação de p_a exige

$$\frac{dp_a}{dt} = \{p_a, H\} = -\frac{\partial H}{\partial q^a} = 0. \quad (4.40)$$

Assim, se a Hamiltoniana não depende de q^a , as translações nessa direção são simetrias de H e o momento conjugado é conservado. Uma translação pode ser canônica sem ser uma simetria da dinâmica.

Por exemplo, para $H = p^2/(2M) + kq^2/2$, com $M, k > 0$, o momento p continua gerando translações, mas

$$G_s H = \frac{p^2}{2M} + \frac{k}{2}(q+s)^2 \neq H \quad (4.41)$$

para uma translação não nula, como igualdade entre funções. Nesse caso, $\dot{p} = -kq$, e p não é uma constante de movimento.

4.9 Translações no espaço dos momentos

A construção anterior possui uma contraparte: assim como os momentos conjugados geram translações nas coordenadas, as coordenadas geram translações nos momentos. O sinal, porém, deve ser determinado pela antissimetria dos parênteses de Poisson.

Para um observável $F(q, p)$, calculamos

$$\begin{aligned} \{F, q^a\} &= \frac{\partial F}{\partial q^i} \frac{\partial q^a}{\partial p_i} - \frac{\partial F}{\partial p_i} \frac{\partial q^a}{\partial q^i} \\ &= -\frac{\partial F}{\partial p_i} \delta^a_i = -\frac{\partial F}{\partial p_a}. \end{aligned} \quad (4.42)$$

Portanto, os geradores algébricos associados aos geradores analíticos q^a são

$$Q^a \equiv \{\bullet, q^a\} = -\frac{\partial}{\partial p_a}, \quad a = 1, \dots, m. \quad (4.43)$$

O símbolo Q^a designa aqui um campo vetorial, não o espaço de configuração Q . Sua ação sobre as variáveis canônicas é

$$Q^a[q^i] = 0, \quad Q^a[p_i] = -\delta_i^a. \quad (4.44)$$

Sejam η_a parâmetros infinitesimais constantes, com unidades de momento. O operador

$$\tilde{g}_\eta = \mathbf{1} + \eta_a Q^a = \mathbf{1} - \eta_a \frac{\partial}{\partial p_a} \quad (4.45)$$

produz a transformação

$$q'^i = q^i, \quad p'_i = p_i - \delta_i^a \eta_a. \quad (4.46)$$

Para um observável geral,

$$\delta F = \eta_a \{F, q^a\} + O(\eta^2) = -\eta_a \frac{\partial F}{\partial p_a} + O(\eta^2). \quad (4.47)$$

Assim, q^a gera a translação no sentido decrescente de p_a . Se quisermos parametrizar o deslocamento como $p_a \mapsto p_a + \delta p_a$, devemos tomar $\eta_a = -\delta p_a$; o gerador analítico combinado será $-\delta p_a q^a$.

Como $\{q^a, q^b\} = 0$, os geradores algébricos também comutam:

$$[Q^a, Q^b] = 0. \quad (4.48)$$

Temos novamente uma álgebra de Lie abeliana. A composição de translações fornece, para parâmetros agora finitos,

$$\tilde{G}_\eta = \exp(\eta_a Q^a), \quad \tilde{G}_\eta F(q, p) = F(q, p - \eta). \quad (4.49)$$

Apenas os m momentos escolhidos são deslocados. Esse fluxo preserva os parênteses canônicos e satisfaz a mesma lei aditiva de composição das translações em configuração: $\tilde{G}_\eta \tilde{G}_\xi = \tilde{G}_{\eta+\xi}$.

Por exemplo, em uma dimensão, $Q = -\partial/\partial p$ e

$$\tilde{G}_\eta(p^2) = p^2 + \eta Q[p^2] + \frac{\eta^2}{2!} Q^2[p^2] = p^2 - 2\eta p + \eta^2 = (p - \eta)^2. \quad (4.50)$$

As duas construções podem ser resumidas por

$$p_a \mapsto P_a = \frac{\partial}{\partial q^a}, \quad q^a \mapsto Q^a = -\frac{\partial}{\partial p_a}. \quad (4.51)$$

O sinal relativo decorre diretamente de $\{q^i, p_j\} = \delta^i_j$ e $\{p_j, q^i\} = -\delta^i_j$.

4.10 Conclusões

Partimos do deslocamento coordenado $q^i = q^i - \delta^i_a \epsilon^a$ e o escrevemos como a ação de um operador diferencial. Usando os parênteses fundamentais, identificamos os geradores algébricos $P_a = \partial/\partial q^a = \{\bullet, p_a\}$ e os geradores analíticos p_a .

A composição das formas infinitesimais $g_{\delta q} = \mathbf{1} + \delta q^a P_a$ reproduz a soma dos deslocamentos na primeira ordem. Os comutadores $[P_a, P_b] = 0$ mostram que esses geradores formam uma álgebra de Lie abeliana. A composição de translações em uma direção e, depois, em várias direções conduziu ao fluxo finito

$$G_s = \exp(s^a P_a), \quad G_s F = F(q + s, p). \quad (4.52)$$

Quando definido globalmente, esse fluxo realiza o grupo de Lie abeliano $(\mathbb{R}^m, +)$. Ao contrário da forma infinitesimal truncada, ele satisfaz exatamente as propriedades de grupo e preserva os parênteses canônicos.

A aplicação a $f(q) = q^3$ tornou explícito como a exponencial, ou a série de parênteses de Poisson, desloca o argumento de uma função. Finalmente, distinguimos a geração de translações da conservação dos momentos: p_a gera o deslocamento de q^a em qualquer modelo canônico, mas só é conservado quando a Hamiltoniana é invariante nessa direção.

Estendemos também a construção às translações dos momentos. As coordenadas q^a são seus geradores analíticos, com geradores algébricos $Q^a = \{\bullet, q^a\} = -\partial/\partial p_a$. Sua exponencial desloca os momentos mantendo as coordenadas fixas e fornece outro grupo abeliano de transformações canônicas.

Referências

Luiz Agostinho Ferreira. Lecture notes on lie algebras and lie groups. Notas internas IFT-NI-002/2000, 2000. URL <https://www.ifsc.usp.br/~laf/algebra/>. Material recomendado na página da disciplina Grupos e Álgebras de Lie e Teoria de Representação, IFSC/USP.

Herbert Goldstein, Charles P. Poole, and John L. Safko. *Classical Mechanics*. Addison-Wesley, San Francisco, 3 edition, 2002. ISBN 9780201657029.

Jorge V. José and Eugene J. Saletan. *Classical Dynamics: A Contemporary Approach*. Cambridge University Press, Cambridge, 1998. ISBN 9780521636360.